LEMBAR KERJA TUGAS

3.C. Diskusi Pemecahan Kasus: Kolaborasi Menyusun Perencanaan Pembelajaran yang Relevan dan Autentik dan 3.D. Sintesis: Mengintegrasikan Hasil Diskusi ke Dalam Rancangan Pembelajaran dan Asesmen

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen

Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

ANALISIS STRATEGIS DAN PERANCANGAN ULANG PEMBELAJARAN BERBASIS DEEP LEARNING DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

1. Pendahuluan: Paradigma Baru Perencanaan Pembelajaran SMK

Laporan ini disusun sebagai wujud tugas reflektif dan analitis mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mengkhususkan diri pada Spesialis Kurikulum Vokasi dan Desain Instruksional. Dalam ekosistem Pendidikan Vokasi yang terus bertransformasi, perencanaan pembelajaran bukan lagi sekadar rutinitas administratif untuk memenuhi prasyarat supervisi, melainkan sebuah instrumen strategis yang menentukan kualitas lulusan di masa depan. Sebagai calon guru profesional, kami memandang perencanaan sebagai "jembatan emas" yang menghubungkan kurikulum akademik dengan dinamika Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Tanpa perencanaan yang matang, pendidikan SMK akan kehilangan marwahnya sebagai pencetak tenaga kerja kompeten dan hanya akan menjadi tempat transfer pengetahuan teoritis yang steril. Urgensi dari perencanaan pembelajaran yang terpadu di SMK berakar pada kebutuhan akan relevansi yang nyata. Berdasarkan Standar Proses yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022, keterpaduan antara tujuan pembelajaran, aktivitas, dan asesmen ditetapkan sebagai pondasi utama bagi guru dalam mengelola kelas. Standar ini menegaskan bahwa setiap elemen dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar harus memiliki benang merah yang kuat. Guru di SMK dituntut untuk tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi desainer instruksional yang mampu memastikan bahwa apa yang dipelajari siswa di kelas memiliki nilai guna fungsional saat mereka memasuki lingkungan kerja yang sesungguhnya. Prinsip "Link and Match" antara sekolah dan industri dimulai dari keselarasan pikiran guru dalam menyusun strategi di atas kertas. Dalam konteks sumber belajar, keterpaduan ini diilustrasikan melalui siklus yang tidak terputus antara perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Gambar 3.1 keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen pada materi menunjukkan bahwa ketiga komponen ini saling mempengaruhi melalui proses refleksi dan umpan balik yang terus-menerus. Jika salah satu elemen mengalami disfungsi atau ketidaksinkronan, maka keseluruhan sistem pembelajaran akan runtuh. Oleh karena itu, laporan ini akan membedah secara mendalam sebuah kasus nyata mengenai ketidakselarasan (*mismatch*) pembelajaran di SMK, menganalisis dampak sistemiknya, dan merancang ulang solusi berbasis kerangka kerja *Deep Learning* dan *Understanding by Design* (UbD).

2. Identifikasi Kasus: Komponen Pembelajaran dan Fenomena Mismatch

Identifikasi awal merupakan langkah krusial dalam siklus perencanaan pembelajaran mendalam (*Deep Learning*). Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3.2 langkah perencanaan pembelajaran, tahap identifikasi melibatkan pemahaman terhadap kesiapan murid, karakteristik materi pelajaran, dan penentuan dimensi Profil Lulusan. Langkah ini berfungsi sebagai pemetaan medan sebelum guru menentukan desain instruksional yang tepat. Di SMK, identifikasi ini harus mencakup kebutuhan teknis yang diminta oleh industri agar tujuan pembelajaran tidak bersifat mengawang-awang. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya diskoneksi yang tajam antara cita-cita kompetensi dengan implementasi kelas. Berikut adalah tabel analisis yang membedah tiga komponen utama dari kasus ketidakselarasan yang diidentifikasi:

Komponen Pembelajaran	Kondisi Eksisting dalam Kasus	Karakteristik Komponen
Tujuan Pembelajaran	Fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving).	Berorientasi pada Higher Order Thinking Skills (HOTS) dan aplikasi praktis.
Aktivitas Belajar	Didominasi oleh metode ceramah searah dari guru dan pengerjaan latihan soal tertulis secara mekanis.	Bersifat pasif, konvensional, dan berpusat pada guru (teacher-centered).
Bentuk Asesmen	Terbatas pada pengukuran hafalan konsep melalui tes objektif atau ujian tertulis tradisional.	Bersifat teoritis, dangkal, dan hanya mengukur ingatan jangka pendek.

Analisis Ketidaksesuaian (Mismatch)

Berdasarkan identifikasi di atas, terdapat "jurang" atau *gap* pedagogis yang sangat dalam antara elemen-elemen tersebut. Fenomena ini dapat diuraikan dalam poin-poin tebal berikut:

- **Ketidaksesuaian Logika Instruksional:** Tujuan pembelajaran menuntut siswa untuk mampu berpikir kritis, namun aktivitas belajar justru mengekang siswa dalam posisi

pasif sebagai pendengar ceramah. Berpikir kritis hanya dapat tumbuh melalui dialog, inkuiri, dan tantangan intelektual, bukan melalui penerimaan informasi yang sudah "disuapi" oleh guru.

- **Diskoneksi Evaluasi:** Terdapat pengkhianatan terhadap tujuan awal dalam aspek asesmen. Guru berharap siswa mampu memecahkan masalah, namun instrumen yang digunakan hanya menguji seberapa banyak siswa mampu menghafal definisi. Hal ini menciptakan ilusi keberhasilan; siswa mungkin mendapatkan nilai tinggi pada tes hafalan, tetapi gagal total saat dihadapkan pada kerusakan mesin atau kegagalan sistem di bengkel praktik.
- **Perangkap Administratif vs Pedagogis:** Sering kali guru terjebak dalam "Lecture Trap" karena tuntutan menuntaskan materi yang padat dalam waktu singkat secara administratif. Hal ini mengorbankan kualitas kedalaman (*depth*) demi keluasan materi (*breadth*), yang pada akhirnya menjauhkan pembelajaran dari prinsip *Deep Learning* .Identifikasi ketidakselarasan ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Tanpa menyadari adanya *gap* ini, guru akan terus berjalan dalam siklus pembelajaran yang tidak efektif, yang pada jangka panjang akan merugikan ekosistem belajar siswa dan menurunkan kredibilitas institusi SMK di mata industri.

3. Analisis Masalah: Dampak Strategis Ketidakselarasan terhadap Lulusan SMK

Masalah *mismatch* dalam perencanaan pembelajaran bukan sekadar masalah teknis penulisan dokumen RPP, melainkan masalah pedagogis mendalam yang mengancam kompetensi lulusan SMK. Ketika elemen-elemen pembelajaran tidak saling mengunci, efektivitas pendidikan vokasi akan tergerus secara sistemik. Kita tidak bisa mengharapkan seorang lulusan menjadi teknisi yang andal jika selama tiga tahun mereka hanya dilatih untuk menghafal diagram tanpa pernah diajak menganalisis logika di balik diagram tersebut.

Evaluasi Dampak Strategis terhadap Murid

Analisis dampak ketidakselarasan tersebut dapat kita tinjau dari tiga aspek utama berdasarkan konteks kebutuhan vokasi:

1. **Penurunan Motivasi Belajar Murid:** Murid SMK pada umumnya memiliki gaya belajar kinestetik dan orientasi pragmatis; mereka ingin melihat relevansi langsung antara apa yang dipelajari dengan pekerjaan masa depan mereka. Ketika tujuan yang dijanjikan adalah "pemecahan masalah" namun yang mereka hadapi setiap hari hanyalah ceramah monoton dan tumpukan soal latihan teoritis, siswa akan kehilangan

minat. Mereka akan merasa bahwa sekolah hanyalah formalitas untuk mendapatkan ijazah, bukan tempat untuk bertumbuh secara profesional.

2. **Kegagalan Pembentukan Keterampilan Praktis:** Metode ceramah gagal total dalam membangun keterampilan motorik dan teknis yang bersifat prosedural. Sebagai contoh, dalam kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan, seorang siswa mungkin hafal urutan langkah penyetelan katup karena dipelajari dari buku (hafalan konsep), tetapi saat berada di depan unit kendaraan, mereka ragu menggunakan kunci karena tidak pernah diberikan aktivitas belajar yang mensimulasikan tantangan nyata. Keterampilan praktis membutuhkan repetisi dalam konteks yang benar, bukan sekadar imajinasi teoritis.
3. **Rendahnya Kesiapan Kerja (Work Readiness):** Industri tidak membutuhkan "kamus berjalan", melainkan pemecah masalah (*problem solver*). Lulusan yang terbiasa dengan asesmen hafalan akan mengalami gegar budaya (*culture shock*) saat masuk ke DUDI. Mereka akan kesulitan beradaptasi dengan situasi di mana tidak ada jawaban "pilihan ganda" dan setiap tindakan memiliki konsekuensi biaya atau keselamatan kerja. Ketidaksiapan ini berujung pada tingginya angka pengangguran lulusan SMK atau rendahnya daya saing mereka dibandingkan pekerja berpengalaman.

Koneksi ke Prinsip Deep Learning

Kasus ketidakselarasan ini bertentangan secara diametral dengan prinsip **pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan** yang menjadi inti dari *Deep Learning* . Pembelajaran yang berkesadaran menuntut siswa memahami *mengapa* mereka melakukan suatu prosedur. Pembelajaran yang bermakna menuntut adanya kaitan antara materi dengan realitas industri. Dan pembelajaran yang menggembirakan terjadi ketika siswa merasa mampu menyelesaikan tantangan nyata. Dalam kasus *mismatch* ini, pembelajaran menjadi aktivitas yang hambar, tanpa makna, dan cenderung membebani karena tidak adanya keterpaduan tujuan. Kegagalan keselarasan ini memerlukan pemahaman ulang yang radikal mengenai kerangka kerja *Understanding by Design* (UbD).

4. Landasan Teoritis: Kerangka Kerja Understanding by Design (UbD) dan Asesmen Autentik

Untuk mengatasi fenomena *mismatch* , guru harus beralih dari perencanaan konvensional menuju kerangka kerja *Understanding by Design* (UbD). UbD mempromosikan alur mundur (*backward design*) yang memastikan setiap langkah dalam proses instruksional dirancang

untuk mendukung pencapaian hasil akhir yang diinginkan. Peran UbD di SMK adalah untuk menciptakan perencanaan yang terstruktur, relevan, dan berorientasi pada capaian nyata yang selaras dengan standar kompetensi kerja.

Sintesis Tahapan UbD dalam Pembelajaran Vokasi

Berdasarkan materi topik 3, terdapat tiga langkah sistematis yang harus diimplementasikan:

1. **Mengidentifikasi Hasil Akhir (Desired Results):** Pada tahap ini, guru menetapkan kompetensi esensial yang harus dikuasai murid. Di SMK, ini berarti menurunkan Capaian Pembelajaran (CP) menjadi Tujuan Pembelajaran (TP) yang operasional dan terukur. Fokusnya bukan pada "apa yang akan saya ajarkan hari ini?", melainkan "apa yang harus bisa dilakukan siswa setelah keluar dari kelas saya?".
2. **Menentukan Bukti Asesmen (Assessment Evidence):** Ini adalah tahap yang paling sering dilewati. Sebelum merancang aktivitas, guru harus menentukan instrumen yang mampu menunjukkan indikator keberhasilan. Jika tujuannya adalah berpikir kritis, maka asesmennya harus berupa analisis kasus atau penilaian kinerja, bukan tes pilihan ganda. Guru menentukan "bukti" bahwa siswa telah mencapai pemahaman mendalam.
3. **Merancang Pengalaman Belajar (Learning Plan):** Setelah hasil akhir dan bukti ditentukan, barulah guru merancang aktivitas belajar. Pengalaman belajar ini harus mencakup fase memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Aktivitas ini harus dirancang agar siswa secara bertahap membangun kemampuan untuk memenuhi bukti asesmen yang telah ditetapkan.

Taksonomi Asesmen dalam Konsep Deep Learning

Sesuai dengan Gambar 3.3 pada materi topik 3, asesmen harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang melayani berbagai fungsi. Konsep utama yang harus dipegang adalah **Asesmen Autentik** dan **Holistik** . Asesmen autentik adalah penilaian yang merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks industri, sedangkan asesmen holistik mencakup keterpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.Berikut adalah pembagian fungsinya:

- **Assessment as Learning (AaL):** Berfungsi sebagai refleksi diri bagi murid. Contohnya adalah penggunaan jurnal reflektif atau penilaian antar teman (*peer assessment*). Di SMK, ini krusial untuk membangun kemandirian belajar.
- **Assessment for Learning (AfL):** Digunakan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik cepat dan memperbaiki strategi guru. Penting dicatat bahwa **asesmen awal pembelajaran** (sesuai Gambar 3.2) masuk dalam kategori ini;

tujuannya adalah menyesuaikan instruksi dengan kesiapan siswa, bukan untuk memberi nilai rapor.

- **Assessment of Learning (AoL):** Digunakan untuk menilai capaian murid di akhir periode, seperti penilaian proyek atau portofolio kerja.Kerangka kerja ini memberikan landasan yang kokoh bagi guru untuk berpindah dari sekadar "menyelesaikan buku teks" menuju "membangun kompetensi industri".

5. Eksplorasi Alternatif Solusi: Model Pembelajaran Kontekstual Vokasi

Transformasi pembelajaran di SMK dari model konvensional menuju model yang mensimulasikan realitas industri memerlukan adopsi strategi pembelajaran aktif. Berikut adalah analisis mendalam mengenai tiga alternatif solusi untuk menyelaraskan tujuan, aktivitas, dan asesmen:

Project-Based Learning (PjBL)

Model *Project-Based Learning* (PjBL) adalah solusi paling komprehensif untuk mengintegrasikan tujuan, aktivitas, dan produk nyata di SMK. Dalam PjBL, seluruh elemen pembelajaran dipusatkan pada pembuatan sebuah produk atau jasa yang memiliki nilai guna bagi DUDI. Prosesnya dimulai dengan penentuan pertanyaan mendasar, diikuti perencanaan proyek, penyusunan jadwal, hingga pengujian hasil.Kelebihan utama PjBL terletak pada kemampuannya menyelaraskan aktivitas dengan tujuan kompetensi teknis secara otomatis. Ketika siswa mengerjakan proyek pembuatan instalasi kelistrikan, mereka tidak hanya belajar teori kelistrikan, tetapi juga berlatih manajemen waktu, kolaborasi tim, dan ketelitian kerja. Asesmennya pun bersifat sangat autentik, yakni melalui evaluasi kualitas produk akhir dan proses pengerjaannya menggunakan rubrik standar industri. Tantangannya adalah memerlukan waktu yang cukup panjang dan ketersediaan bahan praktik yang memadai.

Problem-Based Learning (PBL)

Untuk mencapai tujuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang menjadi fokus pada kasus awal, *Problem-Based Learning* (PBL) adalah pilihan yang tepat. Berbeda dengan PjBL yang fokus pada produk, PBL berfokus pada proses intelektual siswa dalam membedah masalah. Guru menyajikan kasus kegagalan sistem atau anomali pada peralatan industri, dan siswa harus menginvestigasi penyebabnya menggunakan data dan literatur yang tersedia.Model ini merangsang *pre-frontal cortex* siswa untuk melakukan analisis mendalam. Melalui PBL, gap antara tujuan "pemecahan masalah" dengan aktivitas "ceramah" dapat ditutup rapat. Siswa

dipaksa menjadi detektif teknis yang aktif mencari solusi. Aktivitasnya meliputi orientasi masalah, pengorganisasian belajar, penyelidikan mandiri/kelompok, serta pengembangan dan penyajian hasil. Tantangannya adalah guru harus mampu merancang skenario masalah yang cukup menantang namun tetap sesuai dengan tingkat kompetensi siswa.

Simulasi Industri dan Teaching Factory (TeFa)

Simulasi industri memberikan pengalaman belajar yang "mendalam" dan "bermakna" dengan membawa atmosfer bengkel atau kantor nyata ke dalam ruang kelas. Hal ini bisa dilakukan melalui metode *Role Play* atau penggunaan perangkat lunak simulasi canggih. Dalam konteks SMK yang lebih maju, ini dapat diwujudkan melalui *Teaching Factory* (TeFa), di mana siswa bekerja dalam lingkungan produksi nyata yang terikat dengan standar operasional prosedur (SOP) industri.Simulasi industri membangun keterampilan motorik dan teknis yang tidak terjangkau oleh buku teks. Melalui simulasi, kesalahan yang dilakukan siswa menjadi pengalaman belajar yang sangat berharga tanpa risiko kerusakan alat yang mahal di dunia nyata. Hal ini menciptakan rasa percaya diri pada siswa saat kelak mereka harus memegang alat yang sebenarnya di DUDI. Tantangan implementasinya adalah tingginya investasi untuk sarana dan prasarana serta perlunya kompetensi guru yang setara dengan praktisi industri.

Analisis Tantangan Strategis

Menerapkan ketiga model di atas bukan tanpa hambatan. Kesiapan sarana prasarana sering kali menjadi kendala utama, terutama untuk sekolah dengan sumber daya terbatas. Selain itu, manajemen waktu menjadi tantangan bagi guru yang terbiasa dengan jadwal kaku berbasis jam pelajaran tradisional. Terakhir, dibutuhkan transformasi mentalitas guru agar berani melepaskan peran sebagai pusat informasi dan menjadi fasilitator yang mengarahkan eksplorasi siswa.

6. Perancangan Solusi: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Terpadu dan Selaras

Untuk memperbaiki *mismatch* yang terjadi pada kasus awal, rancangan berikut menerapkan prinsip keterpaduan (*alignment*) dengan menggunakan pendekatan *Problem-Based Learning* (PBL) yang diperkuat dengan elemen *Deep Learning* .

Draft Perencanaan Pembelajaran Sederhana

1. **Tujuan Pembelajaran (TP):** "Melalui analisis kasus kegagalan sistem, murid mampu mendiagnosis penyebab kerusakan pada komponen mekanik dan merumuskan langkah

perbaikan secara tepat sesuai dengan Manual Book dan Standar Operasional Prosedur (SOP) industri." (TP ini jelas, terukur, dan berbasis pada Capaian Pembelajaran keahlian).

2. **Pertanyaan Pemantik:** "Jika sebuah sistem berhenti berfungsi secara mendadak meskipun indikator energi menunjukkan posisi penuh, langkah pertama apa yang akan kalian ambil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, dan mengapa?"
3. **Aktivitas Belajar Kontekstual (Alur PBL):**
4. **Tahap Orientasi:** Guru memberikan video simulasi kerusakan alat atau menunjukkan data anomali performa mesin.
5. **Tahap Eksplorasi & Investigasi:** Murid secara berkelompok menggunakan tablet atau buku manual industri untuk mencari data teknis. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pikiran kritis siswa.
6. **Tahap Diskusi Solusi:** Murid merancang proposal perbaikan yang mencakup alat yang dibutuhkan, langkah kerja, dan estimasi waktu pengerjaan.
7. **Tahap Presentasi:** Murid mempresentasikan solusi di hadapan "Panel Ahli" (guru dan rekan sebaya) untuk mendapatkan umpan balik kritis.
8. **Skema Asesmen Autentik (Holistik):**
9. **Asesmen Awal (Formatif):** Tes singkat menggunakan media digital untuk mengetahui pemahaman dasar siswa tentang komponen sistem sebelum masuk ke kasus (untuk penyesuaian instruksi).
10. **Asesmen Proses (As/For Learning):** Observasi menggunakan rubrik untuk menilai kerja sama tim, ketelitian dalam membaca data, dan kemampuan berargumentasi saat diskusi kelompok.
11. **Asesmen Akhir (Of Learning):** Penilaian portofolio laporan diagnosis kerusakan dan uji performa langsung (praktik) memperbaiki masalah pada alat peraga/simulasi.

Justifikasi Keselarasan

Rancangan ini memastikan ketiga elemen saling mengunci. Tujuan pembelajaran tentang "diagnosis dan perumusan solusi" (berpikir kritis) dicapai melalui aktivitas "investigasi masalah nyata" (PBL), dan diukur melalui asesmen yang mengevaluasi "kualitas diagnosis dan performa perbaikan" (Asesmen Autentik). Tidak ada lagi dikotomi antara apa yang diinginkan dengan apa yang diujikan. Seluruh proses dirancang agar siswa mengalami pembelajaran yang berkesadaran (tahu mengapa melakukan diagnosis), bermakna (terhubung dengan realitas alat industri), dan menggembirakan (rasa puas saat berhasil memecahkan masalah).

PERENCANAAN PEMBELAJARAN (UBD – 1 LEMBAR)

Mata Pelajaran : Dasar-Dasar Teknik Mesin / Otomotif
Kelas/Semester : X / Ganjil
Topik/Kompetensi : Pemeliharaan Alat Ukur Presisi
Alokasi Waktu : 2 Pertemuan (4 x 45 Menit)

Identifikasi Dimensi Profil Lulusan (DPL)

- **DPL 3: Penalaran Kritis** (Menganalisis hasil ukur)
- **DPL 5: Kolaborasi** (Bekerja dalam tim mekanik)
- **DPL 6: Kemandirian** (Bertanggung jawab atas akurasi alat)
- **DLP 8: Komunikasi** (Melaporkan hasil inspeksi secara teknis)

Tahap 1 – Identifikasi Hasil yang Diinginkan (Identify Desired Results)

Capaian Pembelajaran (CP): Murid mampu memahami fungsi, cara kerja, dan penggunaan alat ukur presisi sesuai dengan SOP di industri.

Tujuan Pembelajaran (TP):

1. Murid mampu **menentukan** alat ukur yang tepat berdasarkan spesifikasi komponen mesin dengan akurasi 100%.
2. Murid mampu **mendemonstrasikan** teknik pengukuran menggunakan *Vernier Caliper* dan *Micrometer* sesuai standar operasional prosedur (SOP).
3. Murid mampu **menginterpretasikan** data hasil pengukuran untuk menentukan kelayakan komponen (OK/NG - *No Go*).

Keterampilan Vokasional yang Diharapkan:

- **Keterampilan teknis**: Penggunaan alat ukur presisi, kalibrasi manual, pembacaan skala nonius.
- **Soft skills**: Ketelitian, kerja sama tim, dan pemecahan masalah (troubleshooting).

Praktik Pedagogi: *Contextual Teaching and Learning* (CTL) & *Demonstration*.

Lingkungan Pembelajaran: Bengkel/Workshop Sekolah & Laboratorium Pengukuran.

Pemanfaatan Digital: Penggunaan aplikasi simulator alat ukur digital dan video tutorial industri.

Tahap 2 – Menentukan Bukti Penilaian (Determine Acceptable Evidence)

Tujuan Pembelajaran	Aktivitas Belajar Kontekstual	Asesmen / Instrumen
TP 1: Menentukan alat ukur tepat	**Kegiatan Awal:** Brainstorming kasus kegagalan mesin akibat salah ukur. Murid memilih alat ukur dari "Kotak Perkakas" berdasarkan kartu masalah.	**Asesmen Diagnostik:** Pertanyaan pemantik dan observasi awal kesiapan alat.
TP 2: Mendemonstrasikan teknik ukur	**Kegiatan Inti:** Praktik terbimbing di bengkel. Murid melakukan kalibrasi dan pengukuran pada komponen nyata (piston/poros engkol).	**Asesmen Formatif:** Lembar observasi keterampilan (Checklist SOP) & Rubrik Praktik.
TP 3: Menginterpretasikan data	**Kegiatan Akhir:** Menyusun laporan inspeksi singkat. Murid membandingkan hasil ukur dengan buku manual servis (manual book).	**Asesmen Sumatif:** Portofolio laporan praktik & Presentasi hasil inspeksi "Layak/Tidak Layak".

Tahap 3 – Desain Pengalaman Belajar (Plan Learning Experiences)

1. Aktivitas Belajar (WHERETO):

- **Hook (Menarik Minat):** Menampilkan video singkat kecelakaan kerja/kerusakan mesin fatal akibat kesalahan pengukuran 0.01mm.
- **Equip (Membekali):** Demonstrasi langsung oleh guru tentang cara memegang alat dan menghindari *parallax error*.
- **Rethink & Revise:** Murid saling mengecek hasil ukur temannya (Peer Feedback) untuk memastikan konsistensi data.

2. Asesmen Pembelajaran (Penilaian):

- **Asesmen Formatif (Proses):** - Observasi ketelitian saat melakukan kalibrasi.

- Kuis singkat mengenai pembacaan skala pada simulator digital.

- **Asesmen Sumatif (Produk/Hasil):**
- **Proyek/Produk:** Lembar Kerja Hasil Inspeksi Komponen.
- **Presentasi:** Penjelasan alasan teknis mengapa suatu komponen harus diganti atau diperbaiki berdasarkan data.

Catatan Keselarasan (Alignment Check):

1. **Apakah tujuan sudah jelas?** Ya, menggunakan kata kerja operasional (Menentukan, Mendemonstrasikan, Menginterpretasikan).
2. **Apakah asesmen sesuai?** Ya, bukti capaian tidak hanya tes tulis, tapi melalui praktik langsung (autentik) dan laporan teknis.
3. **Apakah aktivitas mendukung tujuan?** Ya, aktivitas dirancang berurutan dari pengenalan masalah hingga pengambilan keputusan teknis.